

Mini guía de ejecución del proyecto

1. Descargar el repositorio

Clonar el repositorio y entrar en la carpeta del proyecto:

```
git clone https://github.com/juanjoprades04/tfg.git
cd tfg
```

2. Crear y activar un entorno virtual

En Windows:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\activate
```

En Linux/Mac:

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

3. Instalar dependencias

Instalar las librerías necesarias:

```
pip install -r requirements.txt
```

Si se va a usar GPU, conviene comprobar que PyTorch detecta CUDA:

```
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
```

Si devuelve `True`, la GPU está disponible. Si devuelve `False`, la aplicación puede ejecutarse igualmente en CPU, aunque el entrenamiento será más lento.

4. Cargar las imágenes y anotaciones en CVAT

Para utilizar la parte de entrenamiento u optimización desde la aplicación, las imágenes deben estar cargadas en CVAT como tareas anotadas.

En el repositorio se incluyen los archivos comprimidos de los 15 árboles (`arbol1.zip`, `arbol2.zip`, etc.), que contienen las imágenes y sus anotaciones. Para usarlos en CVAT:

1. Entrar en CVAT.
2. Crear una tarea nueva por cada árbol, o importar cada archivo comprimido como tarea si el formato exportado lo permite.
3. Subir las imágenes correspondientes al árbol.
4. Importar las anotaciones asociadas a esas imágenes.
5. Comprobar que la etiqueta utilizada para las naranjas está correctamente cargada.
6. Guardar la tarea.
7. Anotar los IDs de las tareas creadas en CVAT.

Después, en la pestaña de entrenamiento/optimización de la aplicación, se deben introducir esos IDs en el campo de tareas de CVAT, separados por comas. Por ejemplo:

```
1,2,3,4,5
```

La aplicación se conecta a CVAT, descarga las tareas indicadas, lee las anotaciones y genera las máscaras necesarias para entrenar.

5. Configurar conexión con CVAT y MLflow

La conexión con CVAT puede configurarse desde la propia interfaz o mediante un archivo `.env`.

Para no tener que introducir las credenciales cada vez que se ejecuta la aplicación, se puede crear un archivo llamado `.env` en la raíz del repositorio con la siguiente estructura:

```
CVAT_URL=http://localhost:8080
CVAT_USERNAME=usuario
CVAT_PASSWORD=contraseña
MLFLOW_TRACKING_URI=http://localhost:5000
```

Los valores deben adaptarse a la instalación concreta de cada usuario. Por ejemplo, si CVAT está desplegado en otra máquina o puerto, debe modificarse `CVAT_URL`.

Si se rellenan los campos de CVAT o MLflow en la interfaz, se utilizarán esos valores. Si se dejan vacíos, la aplicación intentará usar la configuración definida en el archivo `.env`.

6. Modelo necesario para la inferencia

Para utilizar la pestaña de inferencia, debe existir un modelo entrenado en la carpeta:

```
models/orange_maskformer_final
```

Si el modelo no está disponible en el repositorio por restricciones de tamaño, puede generarse ejecutando el notebook:

```
entrenamiento_final_naranjas.ipynb
```

Este notebook utiliza las imágenes y anotaciones de los 15 árboles incluidas en el repositorio en archivos comprimidos. Al finalizar el entrenamiento, se debe guardar el modelo en:

```
models/orange_maskformer_final
```

Una vez exista esa carpeta con el modelo y su procesador, la pestaña de inferencia podrá cargarlo correctamente.

7. Ejecutar la aplicación

Desde la raíz del repositorio, ejecutar:

```
python gradio_app_inference.py
```

La aplicación se abrirá en una URL local similar a:

```
http://127.0.0.1:7860
```

Abrir esa dirección en el navegador.

8. Uso básico de la aplicación

En la pestaña de entrenamiento/optimización:

1. Indicar la URL, usuario y contraseña de CVAT, o dejarlo vacío si está configurado en `.env`.
2. Introducir los IDs de las tareas de CVAT.
3. Seleccionar el modelo, modo de ejecución y parámetros.
4. Ejecutar el entrenamiento u optimización.

En la pestaña de inferencia:

1. Cargar una imagen RGB de un naranjo.
2. Indicar la ruta del modelo entrenado, normalmente:

```
models/orange_maskformer_final
```

1. Ajustar, si es necesario, parámetros como área mínima, distancia aproximada de captura y campo de visión horizontal.
2. Ejecutar la inferencia.

La aplicación mostrará la máscara predicha, la superposición sobre la imagen original, el conteo aproximado de naranjas visibles, la cobertura de píxeles clasificados como naranja y una estimación orientativa del diámetro.

9. Entrenamiento del modelo final

Si se desea volver a entrenar el modelo desde cero, ejecutar el notebook:

```
entrenamiento_final_naranjas.ipynb
```

Este notebook prepara las imágenes y anotaciones, genera las máscaras, divide el dataset, entrena el modelo Mask2Former y guarda el resultado final para usarlo después en la aplicación de inferencia.

10. Notas importantes

El sistema es un prototipo académico. El conteo de naranjas y la estimación del diámetro son aproximados. Los resultados pueden verse afectados por oclusiones, frutos agrupados, iluminación, distancia de captura y calidad de la segmentación.

Si la app no funciona, comprobar principalmente que:

- las dependencias están instaladas;
- CVAT está accesible;
- los IDs de tarea de CVAT son correctos;
- las tareas contienen imágenes y anotaciones;
- la ruta del modelo es correcta;
- existe la carpeta `models/orange_maskformer_final`;
- la imagen de entrada tiene un formato válido.